河北省第三次全国土壤普查

土壤类型制图成果质控报告

被检单位	河北平普数政科技有限公司	区县/市名	邢台市宁晋县
质控批次	第三批	质控日期	2026 年 10 月 10 日

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16 号），附件《第三次全国土壤普查省市级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》	《类型图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查土壤分类系统（试行版）》（2025 年 4 月）	《分类系统》	正式技术文件
GB/T 36501—2018《土壤制图 1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 中国土壤图用色和图例规范》	《土壤图用色规范》	国家标准
GB/T 20257.3—2017《国家基本比例尺地图图式 第 3 部分：1∶25 000 1∶50 000 1∶100 000 地形图图式》	《地形图图式》	国家标准
培训资料（审核表）：《土壤类型图成果图自查表（2026.06.06）》	培训资料《土壤类型图成果图自查表》	培训资料（审核表）
培训资料（审核表）：《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料《土壤类型图、属性图质控内容记录表》	培训资料（审核表）

审查类别一：对第二批质控报告的整改情况

核查结果：部分通过

证据：图 1。

图1 上次质控意见（130528宁晋县，2026年6月29日，30条）整改情况复核

编号	上次意见	本次核查情况	判定
一1	壤夹黏湿潮土/砂底黏脱潮土不在省清单	现行省清单（20260822）已收录，因清单更新消除	OK
一2	成果图与清单四处不对应	本批无GDB无法核查图斑对应；报告表2.4仍见"序号+AA121:D156"异常	!
一3	20处土属与清单不一致	无GDB无法核查；报告土属名未见多"质"字写法，土属变化说明A/B重名	!
二1	三普土壤类型图字段名称	成果库GDB未提交，无法核查	!
二2	属性表字段规范	成果库GDB未提交，无法核查	!
三1	未扣除建成区	成果库GDB未提交，无法核查	!
三2	图斑重叠、缝隙	成果库GDB未提交，无法核查	!
三3	虚点缺布设原则与代表性示例	未整改：仍仅给1650个数量	X
三4	重要性排序缺合理性评述	回退：本次连重要性排序一并缺失	X
三5	效果评述未突出最优最劣	未整改	X
三6	三环节综合应用缺明确说明	4.5.2.6一句带过，整改不到位	!
四1	补充数字化图件	成果库GDB未提交，无法核查	!
四2	断面图缺地点名称与方向	已补地点名称（王家庄…西雷家庄）与"东西"方向	OK
四3	统计表缺汇总和占比	图面统计表有占比列但无汇总行；表4.12无汇总占比	!
四4	驻地符号+河流公路注记	未整改：驻地无专有符号、河流无名称注记、公路无编号注记	X
四5	缺外图廓线经纬度等高线	未整改	X
四6	图例按三调规范	部分整改：分设土壤层级与土地利用图例，"城市居民点"用词仍非三调地类名	!
四7	线段比例尺	未整改：仍为数字式1:50000	X
五1	表4-13面积与文字矛盾	面积口径已变（表4.12合计1667628亩），但又超幅员1666350亩约1278亩	!
五2	表名重复	未整改：表4.4/4.8、4.5/4.9、4.10/4.11三组重复	X
五3	脱盐数据矛盾	未整改：100/50亩/128164亩/8点 与 203/100亩/12点并存	X
五4	应减少5个土属	口径改为10→9减少1个，未附核算依据	!
五5	丰润县/玉田县笔误	已更正为《宁晋县土壤志》	OK
六1	缺自查表/mxd相对路径/layout包	无GDB与layout包，无法复核	!
六2	History缺二普土壤样点	无GDB无法复核	!
六3	Process不符合规范	无GDB无法复核	!
六4	缺改变区土壤类型转换规则	无GDB无法复核	!
六5	数字化图件为空	无GDB无法复核	!
六6	两报告文件名错误	本次文件名已规范	OK
六7	推测土壤图应放PROCESS	无GDB无法复核	!

图 1　上次质控意见（130528 宁晋县，2026 年 6 月 29 日，30 条）整改情况复核

问题描述：上次质控意见共 30 条（土壤分类 3 条、制图过程 2 条、制图结果 6 条、图面表达 7 条、报告质量 5 条、其他 7 条），结论"整改后通过"。本次逐条复核：整改到位 4 条——"壤夹黏湿潮土、砂底黏脱潮土"因现行省清单（20260822 版）已收录而消除（一 1）、断面图已补充地点名称与"东西"方向（四 2）、"丰润县/玉田县"笔误已更正为《宁晋县土壤志》（五 5）、两报告文件名已规范（六 6）；部分整改或无法核查 18 条——一 2、一 3、二 1、二 2、三 1、三 2、三 6、四 1、四 3、四 6、五 1、五 4 及六 1—六 5、六 7（多数因成果库未提交无法核查，其余部分整改）；未整改或回退 8 条——虚点仍无布设原则与代表性示例（三 3）、环境变量重要性排序连同评述一并缺失（三 4，回退）、推测效果评述仍未突出最优最劣（三 5）、政府驻地符号与河流公路注记（四 4）、外图廓线经纬度等高线（四 5）、线段比例尺（四 7）、表名重复（五 2）、脱盐数据矛盾（五 3）。判定为部分通过，需继续整改。

审查类别二：否决性问题与评分主线质控

1. 否决性问题：编制方法不科学、报告编制过于流程化的，判为验收不通过；报告必须呈现本地数据、参数、处理和结果。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（1）。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：方法链完整（室内校核—改变区提取—野外校核—推测制图—验证）且有本县数据（三普剖面 20 个、二普剖面 288 个、表层样 1048 个、推测点位 5126 个、卡帕系数由 0.28 提升至 0.52）；但工作报告称"宁晋县二普土壤类型存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"逻辑错误，且两报告野外校核路线数与点位数互相矛盾（工作报告 4 条 89 点，技术报告 3 条 48 点，见图 4）。

2. 否决性问题：土壤类型清单存在关键类型缺失或较多分类错误的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（2）。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：报告 43 个土种中 41 个在现行省清单内；但"黏体壤湿潮土"（2983 亩）、"黏底壤湿潮土"（5860 亩）不在清单（省清单相应写法为"黏体砂湿潮土、黏底砂湿潮土"），验证章节另出现无效名称"均壤均砂质石灰性潮土"、台账中"壤体粘石灰性潮土"用"粘"字不规范。清单外土种合计 8843 亩，未构成关键类型缺失，判部分通过。

3. 否决性问题：山地丘陵区缺少地质图或地质图精度严重不足的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（3）。

核查结果：部分通过

问题描述：宁晋县为平原县，该项否决情形不适用；但技术报告多处地貌表述失实（"北部为低山丘陵""西部山区"），与全境平原实际不符，须更正。

4. 否决性问题：简单套用土地利用现状图图斑边界的，判为验收不通过；共同地物边界须结合成土证据人工判断。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（4）。

核查结果：部分通过

问题描述：本批未提交成果库，无法核查图斑边界来源；报告反映有独立室内校核（15 个问题图斑）与 40 个图斑应用推测制图结果的环节，暂判部分通过，待提交矢量成果后复核。

5. 否决性问题：制图结果明显偏离土壤发生规律、不符合地方实际的，判为验收不通过。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2（5）。

核查结果：部分通过

问题描述：以石灰性潮土为主体、湿潮土沿宁晋泊洼地分布的格局基本符合发生规律；但 60 个盐化潮土图斑（186437 亩）全部一次性转为典型潮土、无残留盐化亚类，脱盐判定过于一致，依据不足。

6. 评分项目及分值为：土壤分类 15 分、土壤变化 10 分、制图过程 20 分、制图结果 40 分、图面表达 5 分、报告质量 10 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1。

核查结果：不通过

问题描述：未提交自验意见、评分表、问题清单和整改报告，无法完成评分主线核验。

审查类别三：成果库质控

7. 文字报告、专题制图过程与结果电子图件、符合要求的纸质/电子图件，以及自验意见、评分表、问题清单和整改报告应齐全。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—6、9 页；《类型图规范》附录 2。

核查结果：不通过

证据：图 2。

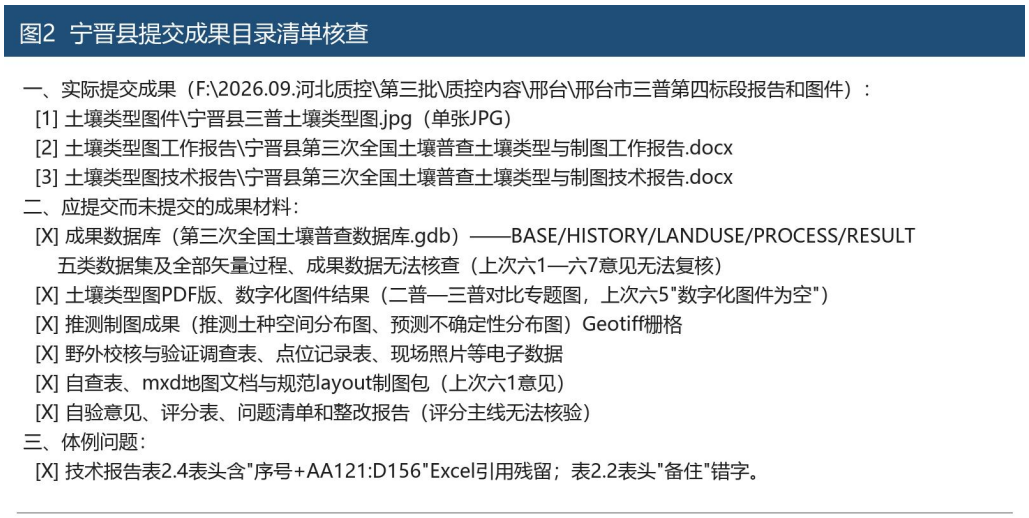


图 2　宁晋县提交成果目录清单核查

问题描述：已提交工作报告与技术报告（docx）及土壤类型图（JPG）；但①成果数据库 GDB 整体未提交；②土壤类型图 PDF 版、数字化图件结果（对比专题图）未提交；③推测制图成果（推测土种空间分布图、预测不确定性分布图）Geotiff 栅格未提交；④野外校核与验证调查表、点位记录表、现场照片等电子数据未提交；⑤自查表、mxd 地图文档与规范 layout 制图包未见（上次六 1 意见）；⑥自验意见、评分表、问题清单和整改报告未提交。文字报告与电子图件的完整性不符合成果汇交要求。

8. 成果库按 BASE、HISTORY、LANDUSE、PROCESS、RESULT 等数据集组织；基础数据、历史数据、土地利用、过程数据和最终成果不得混放或缺失。

来源：《数据库规范》第 5—8 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据组织自查表”。

核查结果：不通过

问题描述：成果数据库 GDB 整体未提交，无法核查数据集组织情况，按未提交认定；上次六 1 要求 layout 包、六 7 要求推测土壤图放 PROCESS 均无下文。

9. BASE 数据集内容：必须包含行政区、居民点、道路、水系等矢量要素。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，行政区、居民点、道路、水系等矢量要素无法核查。

10. HISTORY 数据集内容：必须包含土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据、原土壤二普县级土壤图矢量数据、分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据、二普土壤样点数据。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，二普土壤图矢量（原始、纠偏、分类校准）与二普剖面样点等历史数据无法核查；上次六 2 指出 History 数据集缺二普土壤样点，本次无法复核。

11. LANDUSE 数据集内容：包含土地利用相关矢量要素，如 DLTB（地类图斑）等。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，DLTB 等地类图斑无法核查。

12. PROCESS 数据集内容：必须包含 DCYD（调查样点）、土壤二普土壤图室内校核前/后图斑、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果、土壤类型改变区各类地块提取结果、推测制图虚点数据、野外校核点位数据、推测的土壤三普图（矢量）、预测/推测不确定性分布图。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，改变区提取结果、推测制图虚点（1650 个）、渔网点位（3120 个）、野外校核点位、验证点位、推测土壤图与不确定性图等过程数据均无法核查，亦未提交任何过程矢量或栅格文件；上次六 3/六 4/六 5/六 7 所指 Process 数据集内容、转换规则、数字化图件为空等问题无法复核。

13. RESULT 数据集内容：必须包含土壤三普土壤类型成果图（矢量）。土壤类型图字段要求：图斑 ID、县名(XM)、乡镇名(XZM)、面积(MJ)；分类校准后原土壤二普：土类(YTL)、亚类(YYL)、土属(YTS)、土种(YTZ)；土壤三普：土类(TL)、亚类(YL)、土属(TS)、土种(TZ)。

核查结果：不通过

问题描述：成果库未提交，三普土壤类型成果图（矢量）缺失，图斑 ID、XM、XZM、MJ 及 TL/YL/TS/TZ 等字段要求无法核查；JPG 图不能替代矢量成果。

审查类别四：土壤分类质控

14. 是否在土种级别进行了针对本县区的三普土壤分类和二普土壤分类（规则）对照；是否进行了本县区土壤系统分类与发生学分类的对照。

核查结果：部分通过

问题描述：有二普—三普土种名称校核表（73 行）与转换表，有命名规则对应表；但土壤系统分类与发生学分类对照未开展。

15. 土属划分依据母质及风化物、成土水文等；土种须有相似景观部位、母质、剖面构型和定量性质，不能仅名称替换。

来源：《分类系统》第 3—4 页、第 123 页附录 3。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：土属按母质类型划分、土种按质地构型续分，基本符合；但"黏体壤湿潮土、黏底壤湿潮土"构型词序与省清单规定写法（黏体砂/黏底砂式）不符；技术报告 4.7.3.3 土属变化 A、B 两项均写作"壤质冲积物"（B 项应为砂质冲积物）。

16. 河北非热带区土层厚度命名：薄层＜30 cm，中层 30—＜60 cm，厚层≥60 cm；须在适用土类内结合剖面使用。

来源：《分类系统》PDF 第 129 页附录 4。

核查结果：通过

17. 土种采用连续命名，优先 1—2 项主控指标、一般不超过 3 项；自然土、山地耕种土、平原耕种土和盐碱土按规定顺序命名。

来源：《分类系统》PDF 第 137 页附录 4。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

图3-1 宁晋县43个土种与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》逐一比对

序号	报告土种名称	省清单核查
1	均壤质石灰性潮土	OK
2	均黏壤石灰性潮土	OK
3	壤体砂石灰性潮土	OK
4	壤体黏石灰性潮土	OK
5	壤夹砂石灰性潮土	OK
6	壤夹黏石灰性潮土	OK
7	壤底砂石灰性潮土	OK
8	壤底黏石灰性潮土	OK
9	黏壤体砂石灰性潮土	OK
10	黏壤夹砂石灰性潮土	OK
11	黏壤底砂石灰性潮土	OK
12	均砂壤石灰性潮土	OK
13	均砂质石灰性潮土	OK
14	砂壤体黏石灰性潮土	OK
15	砂壤夹黏石灰性潮土	OK
16	砂壤底黏石灰性潮土	OK
17	均黏质石灰性潮土	OK
18	均黏壤湿潮土	OK
19	壤体黏湿潮土	OK
20	壤夹黏湿潮土	OK
21	均黏质湿潮土	OK
22	黏体壤湿潮土	X
23	黏底壤湿潮土	X
24	均壤质脱潮土	OK
25	均黏壤脱潮土	OK
26	壤体砂脱潮土	OK
27	壤体黏脱潮土	OK
28	壤夹黏脱潮土	OK
29	壤底砂脱潮土	OK
30	壤底黏脱潮土	OK
31	均砂壤脱潮土	OK
32	均砂质脱潮土	OK
33	砂体黏脱潮土	OK
34	砂壤体黏脱潮土	OK
35	砂壤夹黏脱潮土	OK
36	砂底黏脱潮土	OK
37	均壤质泥砂质潮褐土	OK
38	均砂壤泥砂质潮褐土	OK
39	均黏壤泥砂质潮褐土	OK
40	壤体黏泥砂质潮褐土	OK
41	壤夹黏泥砂质潮褐土	OK
42	壤底黏泥砂质潮褐土	OK
43	均壤质泥砂质石灰性褐土	OK

图3-2 比对结论

比对结果：43个土种中41个在现行省清单内，2个清单外（红色标注）。
[X] 清单外："黏体壤湿潮土"（2983亩）、"黏底壤湿潮土"（5860亩）——省清单相应写法为"黏体砂湿潮土、黏底砂湿
[X] 验证章节另出现无效名称"均壤均砂质石灰性潮土"；台账中"壤体粘石灰性潮土"用"粘"字不规范
四级组合抽查10组：9组在省清单内；"潮土—湿潮土—黏质湿潮土—黏底壤湿潮土"组合因土种清单外不成立

图 3　土壤类型名称与《河北省土壤分类系统清单表(20260822)》比对

问题描述：多数土种符合"质地—构型—母质—亚类"连续命名规则；但"黏体壤湿潮土、黏底壤湿潮土"词序错误（清单写法为"黏体砂湿潮土、黏底砂湿潮土"），验证章节出现非规范名称"均壤均砂质石灰性潮土"，台账中"壤体粘石灰性潮土"用"粘"字。

18. 表层质地采用 5 级体系；剖面构型差异原则上达到两个质地级别，名称使用规定的砂、壤、黏及“质”字组合。

来源：《分类系统》PDF 第 131—132 页。

核查结果：部分通过

问题描述：质地校核涉及跨级调整（轻壤质改均壤质、砂壤质等）；但 48 个野外校核点中 38 个质地校核点几乎全部改为"均壤质石灰性潮土"，剖面构型差异须达到两个质地级别的依据普遍未说明。

19. 须形成二普和三普各层级分类与对应关系，说明一对多/多对一、新增/消失和变化依据；分类系统旧口径应更新到 2025 年版。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1；《省市级成果导引》PDF 第 37—38 页；《分类系统》。

核查结果：部分通过

证据：图 3。

问题描述：有四级分类变化阐述与转换表；但正文称二普 10 个土属仅列出 9 个，工作报告"土类不变"与技术报告"土类增加 1 个"矛盾，表 6 转换表中仍见清单沿革名称混用。

审查类别五：土壤变化质控

20. 类型变化应全面、符合实际，原因和依据充分，报告与制图结果一致；类型变化不全按现行评分表单次扣 5 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“土壤变化”。

核查结果：不通过

证据：图 4。

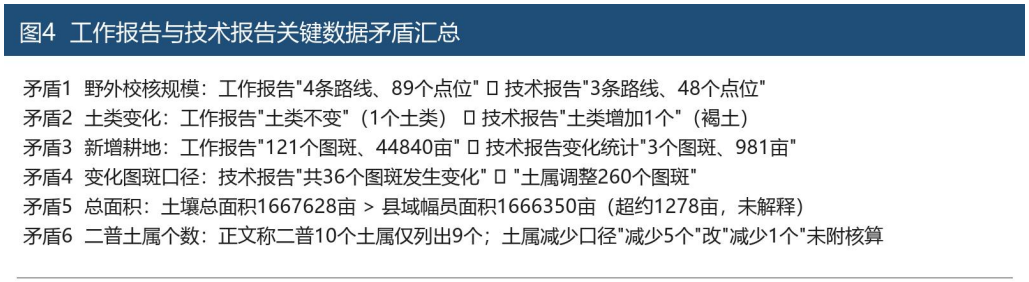


图 4　工作报告与技术报告关键数据矛盾汇总

问题描述：两报告关键数据互相矛盾：野外校核工作报告为 4 条路线 89 个点、技术报告为 3 条路线 48 个点；土类变化一处写"不变"、一处写"增加 1 个"；新增耕地工作报告为 121 个图斑 44840 亩、技术报告变化统计仅 3 个图斑 981 亩；"共 36 个图斑变化"与土属调整 260 个图斑口径冲突。报告与制图结果的一致性无法确认（成果图矢量未提交）。

21. 是否对本县区的主要土壤类型、数量和分布进行了规律性总结；是否对土壤类型的变化进行了分门别类的详细阐述。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告 4.7.2 分亚类给出面积与主要分布乡镇，第五章分特征/利用性能/改良措施阐述；但第五章仅设潮土土类小节，褐土（28122 亩）无对应小结；表 4.13 跨页断行致第 14—21 行土类列空白。

22. 图斑边界和类型须与气候、母岩母质、地形地貌、部分土地利用和土壤属性一致；错误按抽查图斑比例扣分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

问题描述：成果库未提交无法抽查图斑；报告成土环境描述本身失实且自相矛盾：地势倾斜方向出现"自西北向东南倾斜""北东高南西低、由东北向西南倾斜""南高北低，中间高、东西低"三种说法，并有"北部低山丘陵""西部山区"等与平原县情不符的表述。

23. 与二普图对比须全面、具体并有对比图；明显不充分按现行评分表扣 10—20 分。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1“制图结果”。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：文字对比详尽（四级变化+图斑数与面积）；但未提交二普—三普土壤图对比图件，关键对比数字（如二普土属个数）前后不一致。

审查类别六：野外校核、空间推测与验证质控

24. 是否以不同校核内容为分项，对室内校核结果进行量化和效用阐述；

核查结果：部分通过

问题描述：有 59 个土种名称校核、15 个属性不符图斑设 30 个校核点的量化描述；但工作报告校核条目编号③后跳⑤缺④，技术报告表 3.1 存在多组完全重复行（如第 8—11 行重复），校核效用阐述薄弱。

25. 是否在野外校核路线和校核点设计描述中回应了室内校核结果；

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：问题图斑 30 个校核点与室内校核 15 个问题图斑对应；但两报告路线数（4 条 vs3 条）与点位数（89 个 vs48 个）互相矛盾，未作说明。

26. 是否在推测制图部分给出虚点的选择原则和虚点对土壤类型代表性的证明示例；

核查结果：不通过

证据：图 5。

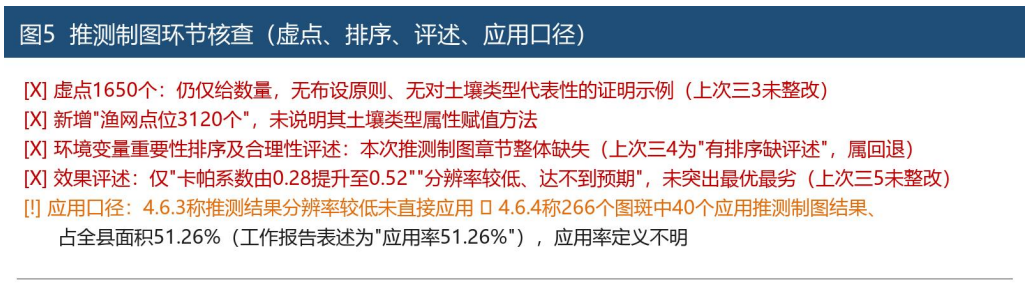


图 5　推测制图环节核查（虚点、排序、评述、应用口径）

问题描述：虚点 1650 个仍仅给数量，无布设原则与对土壤类型代表性的证明示例，上次三 3 意见未整改；新增"渔网点位 3120 个"亦未说明其土壤类型属性赋值方法。

27. 是否在推测制图部分给出环境变量的重要性排序及合理性评述；

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：推测制图章节已无环境变量重要性排序及合理性评述，较上次"有排序缺评述"属回退。

28. 推测制图的土种空间分布图和不确定性分布图是否展示并选用了正确的图例；

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告图 4.35 推测制图、图 4.36 不确定性图已展示；但推测成果 Geotiff 栅格与矢量未提交，4.6.3 称推测结果分辨率较低未直接应用，与图面应用表述需统一口径。

29. 是否对推测制图的效果进行评述，且突出最优和最劣情况；

核查结果：不通过

证据：图 5。

问题描述：仅"卡帕系数由 0.28 提升至 0.52"与"分辨率较低、达不到预期"一句，未突出推测效果最优与最劣的土种及空间区域，上次三 5 意见未整改。

30. 是否详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况；

核查结果：部分通过

证据：图 5。

问题描述：技术报告 4.6.4 给出 266 个图斑中 40 个应用推测制图结果；但 40/266 约 15%与"占全县面积 51.26%"口径不清，工作报告表述为"应用率 51.26%"，应用率定义未明确。

31. 是否结合室内校核、野外校核和推测制图结果，明确给出土壤类型改变区提取和类型预判的依据；

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告 4.5.2.6 提及"根据室内校核、野外踏勘及推测制图结果对可能改变区更新"，但三环节如何系统综合的依据仍笼统，上次三 6 意见整改不到位。

32. 是否明确说明野外验证路线设计的思路和验证的量化结果；

核查结果：部分通过

问题描述：3 条验证路线 30 个图斑、正确 27 个、准确度 90.0%，量化结果明确；但错误图斑描述中出现无效名称"均壤均砂质石灰性潮土"，与表 4.11"均砂质石灰性潮土"不一致。

33. 是否对本县区二普和三普土壤分布格局进行了定性、定量比较和变化原因分析。

核查结果：通过

34. 县级至少设计 3 条代表性野外校核路线，覆盖存疑图斑、改变区、类型过渡区及县界两侧不一致区。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告 3 条路线覆盖问题图斑与改变区；但县界两侧不一致区覆盖未说明，且路线数与工作报告矛盾（4 条 vs3 条）。

35. 校核点记录经纬度、景观部位、利用状况、判别依据和结果，并配土钻、自然断面和景观照片。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告表 4.7 记录经纬度、校核原因与结果，图 4.30—4.33 有土柱及景观照片；但缺景观部位与利用状况字段，照片仅示例 4 个点位。

36. 成果验证路线不同于前述校核路线，随机验证不少于 30 个图斑/点；3 条路线每条 10 个，路线准确度＞90%通过、＞80%基本通过、＜80%须修改重评。

来源：《县级成果导引》PDF 第 45 页；《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9 章。

核查结果：部分通过

问题描述：验证 30 个图斑、每条路线 10 个，符合数量要求；但准确度 90.0%未严格高于 90%通过线，按评分规则属基本通过档；验证路线与野外校核路线是否不同未明确说明。

37. 无二普图地区按规范采用留一法或十折交叉验证，并报告混淆矩阵、生产者/用户/总体精度和 Kappa。

来源：《类型图规范》PDF 第 21—23 页第 9.1 节。

核查结果：通过

38. 野外校核点和验证点应与调查表、路线、点位及照片一一对应；照片应能辨认土钻或自然断面、景观位置和所判土壤类型。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 4、9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“数据成果自查表”。

核查结果：部分通过

问题描述：技术报告表 4.7 编号 0—47 且存在同坐标重复点（第 31/32、4/41、3/46 行），脱潜点位仅 1 个与"脱潜图斑 5 个"矛盾，工作报告 89 点与表列 48 点不符；调查表与照片未随成果提交，点位与调查表、照片的对应关系无法核查。

39. 室内校核叠加二普图、高分影像、土地利用、DEM/等高线、母质和土壤属性，从类型和边界两方面核查。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44 页；《类型图规范》第 4.1.1 节。

核查结果：通过

审查类别七：图面质控

40. 图面须含基础地理要素、土壤图斑、图例、注记、图名、编制单位/人员/时间、投影坐标系、比例尺、典型断面和类型利用面积统计图表。

来源：《县级成果导引》PDF 第 44—45 页；《类型图规范》第 8 章。

核查结果：部分通过

证据：图 6、图 7、图 8、图 9、图 10。

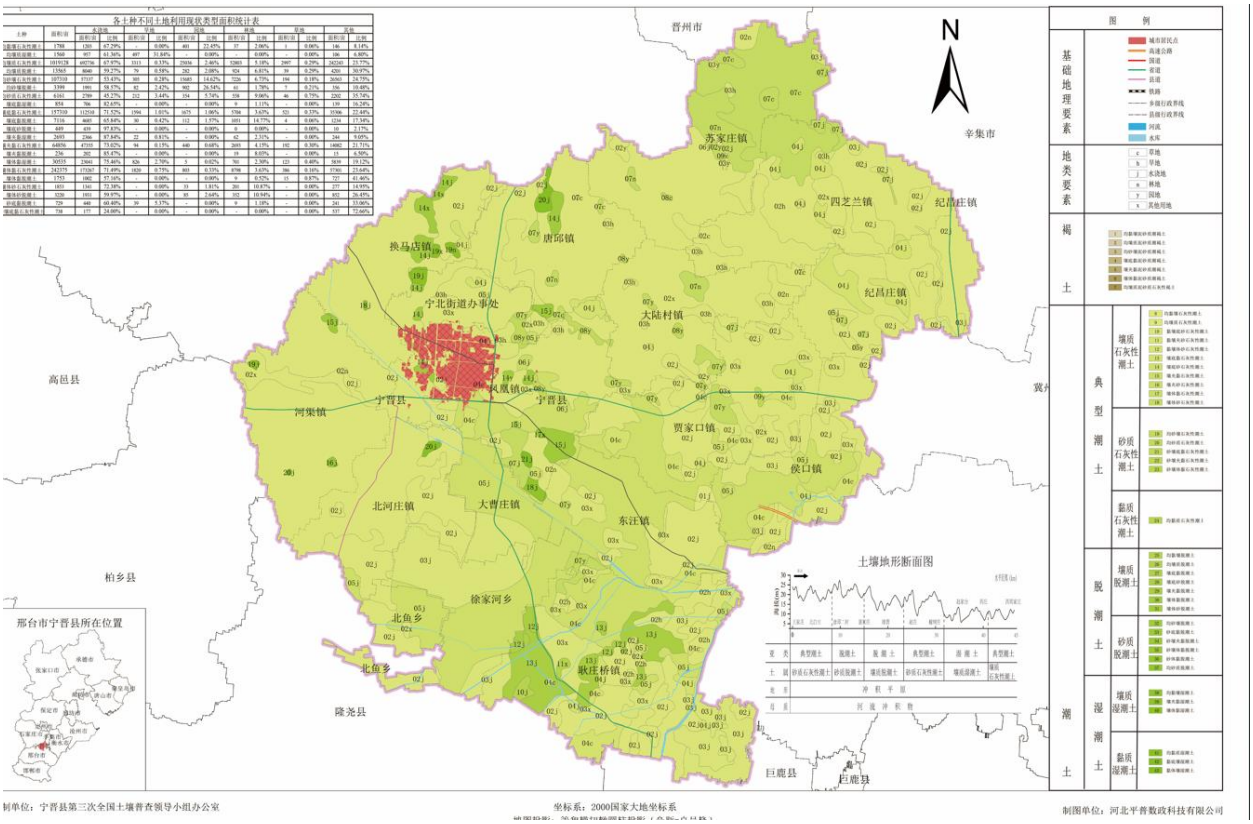


图 6　宁晋县土壤类型图全图



各土种不同土地利用现状类型面积统计表

土种	面积/亩	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
		面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例	面积/亩	比例
均黏壤石灰性潮土	1788	1203	67.29%	-	0.00%	401	22.45%	37	2.06%	1	0.06%	146	8.14%
均壤质湿潮土	1560	957	61.36%	497	31.84%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	106	6.80%
均壤质石灰性潮土	1019128	692736	67.97%	3313	0.33%	25036	2.46%	52803	5.18%	2997	0.29%	242243	23.77%
均壤质脱潮土	13565	8040	59.27%	79	0.58%	282	2.08%	924	6.81%	39	0.29%	4201	30.97%
均砂壤石灰性潮土	107310	57337	53.43%	305	0.28%	15685	14.62%	7226	6.73%	194	0.18%	26563	24.75%
均砂壤石灰性潮土	3399	1991	58.57%	82	2.42%	902	26.54%	61	1.78%	7	0.21%	356	10.48%
均砂质石灰性潮土	6161	2789	45.27%	212	3.44%	354	5.74%	558	9.06%	46	0.75%	2202	35.74%
壤底黏湿潮土	854	706	82.65%	-	0.00%	-	0.00%	9	1.11%	-	0.00%	139	16.24%
壤底黏石灰性潮土	157310	112510	71.52%	1594	1.01%	1675	1.06%	5704	3.63%	521	0.33%	35306	22.44%
壤底黏脱潮土	7116	4685	65.84%	30	0.42%	112	1.57%	1051	14.77%	4	0.06%	1234	17.34%
壤底砂脱潮土	449	439	97.83%	-	0.00%	-	0.00%	0	0.00%	-	0.00%	10	2.17%
壤夹黏湿潮土	2693	2366	87.84%	22	0.81%	-	0.00%	62	2.31%	-	0.00%	244	9.05%
壤夹黏石灰性潮土	64856	47355	73.02%	94	0.15%	440	0.68%	2693	4.15%	192	0.30%	14082	21.71%
壤夹黏脱潮土	236	202	85.47%	-	0.00%	-	0.00%	19	8.03%	-	0.00%	15	6.50%
壤体黏湿潮土	30535	23041	75.46%	826	2.70%	5	0.02%	701	2.30%	123	0.40%	5839	19.12%
壤体黏石灰性潮土	242375	173267	71.49%	1820	0.75%	803	0.33%	8798	3.63%	386	0.16%	57301	23.64%
壤体黏脱潮土	1753	1002	57.16%	-	0.00%	-	0.00%	9	0.52%	15	0.87%	727	41.46%
壤体砂石灰性潮土	1853	1341	72.38%	-	0.00%	33	1.81%	201	10.87%	-	0.00%	277	14.95%
壤体砂脱潮土	3220	1931	59.97%	-	0.00%	85	2.64%	352	10.94%	-	0.00%	852	26.45%
砂底黏脱潮土	729	440	60.40%	39	5.37%	-	0.00%	9	1.18%	-	0.00%	241	33.06%
砂壤底黏石灰性潮土	738	177	24.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	537	72.66%

图 7　图面"各土种不同土地利用现状类型面积统计表"（有占比列、无汇总行）

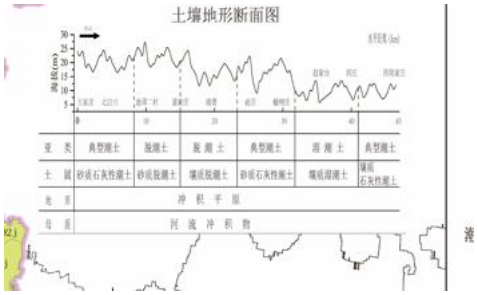


图 8　土壤地形断面图（已补充地点名称与"东西"方向标注）

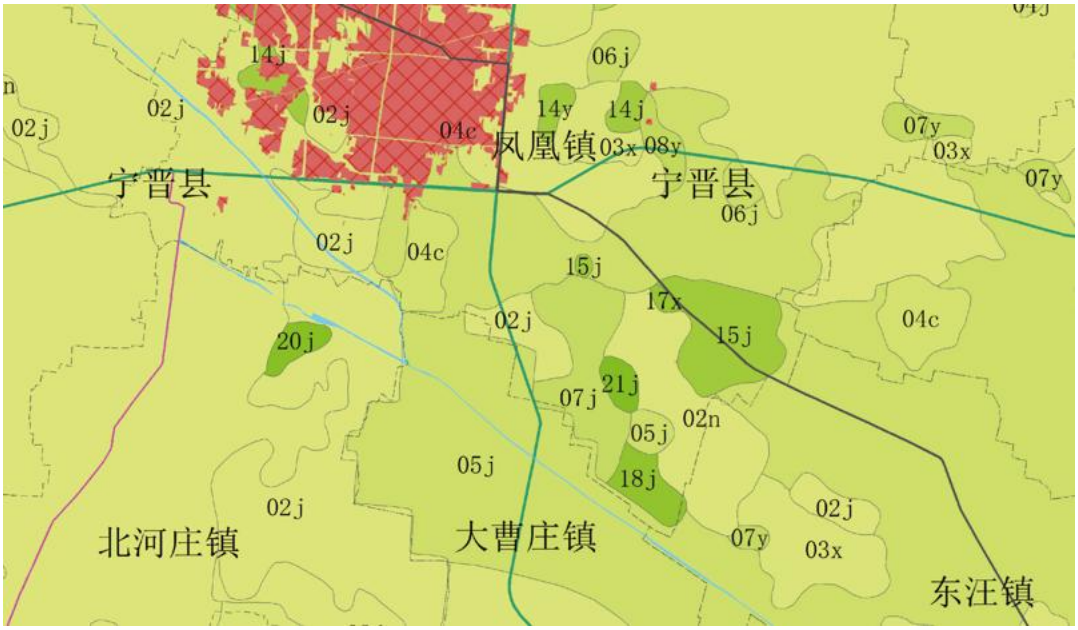


图 9　宁晋县重复两次



图 10　图框边与比例尺（数字比例尺 1:50000、无经纬度标注与外图廓线）

问题描述：图面要素基本齐全——图名、编制/制图单位与时间、2000 国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1:50000 比例尺、图例（含土壤层级与土地利用要素）、各土种不同土地利用类型面积统计表、土壤地形断面图、乡镇与邻县注记齐全，注记渲染清晰无乱码；但仍无外图廓线与经纬度标注、无线段比例尺（上次四 5、四 7 未整改），河流无名称注记、公路无编号注记、政府驻地无专有符号（上次四 4 未整改），主图"宁晋县"注记

重复两次，概图中"廊坊市"注记重复；统计表有占比列但无汇总行（上次四 3 部分未整改）。

审查类别八：报告总体质控

41. 技术报告覆盖背景、成土环境与类型、方案、基础数据、二普校核、改变区、野外校核、数字制图、验证、二普—三普比较、技术总结与验收。

来源：《类型图规范》PDF 第 24—25 页附录 1。

核查结果：通过

42. 报告须给出本县具体数据、参数、问题数量、处理规则、前后变化和验证结果，不能只复制规范或泛述流程。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 及否决项；《类型图规范》附录 1。

核查结果：不通过

证据：图 4、图 7、图 11。

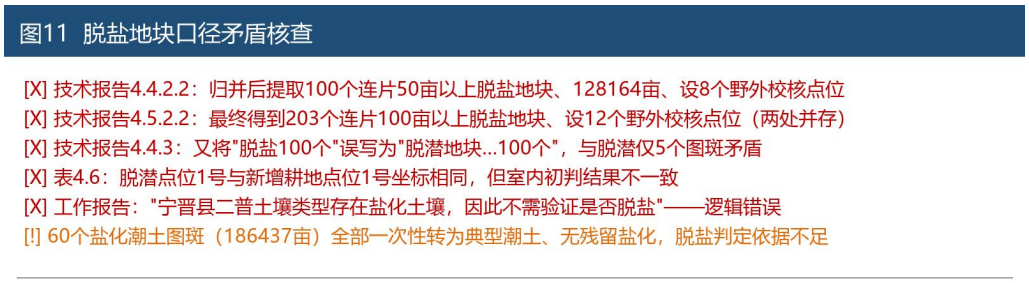


图 11　脱盐地块口径矛盾核查

问题描述：数据具体但矛盾集中：①脱盐地块口径技术报告 4.4.2.2 为"100 个连片 50 亩以上地块、128164 亩、8 个点位"，4.5.2.2 为"203 个连片 100 亩以上地块、12 个点位"，4.4.3 又将脱盐 100 个误写为"脱潜地块…100 个"，与脱潜 5 个图斑矛盾（见图 11）；②土类不变 vs 增加 1 个；③野外校核 4 条 89 点 vs3 条 48 点（见图 4）；④土壤总面积 1667628 亩超出县域幅员 1666350 亩约 1278 亩未解释（见图 7 统计表）。

43. 技术报告应有目录、图目录和表目录，标题层级、图表编号、计量单位、字体字号和行距等符合统一体例。

来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页；培训资料《土壤类型图成果图自查表》"文本成果自查表"。

核查结果：不通过

证据：图 7。

问题描述：表 4.4/4.8、4.5/4.9、4.10/4.11 表名重复（上次五 2 未整改）；技术报告表 4.3 序号 1—6 后跳 8（缺 7）；节号 3.2.2.3 重复出现两次；表 2.4 表头含"序号 +AA121:D156"Excel 引用残留；表 2.2 表头"备住"错字；表 4.12 无汇总行与占比；工作报告校核条目编号③缺④；技术报告表 2.3"统一用于"应为"统一用语"。

44. 技术报告应完整说明二普与三普分类和面积对比、土壤类型变化、室内校核、野外校核、典型虚点、环境变量与模型、预测与不确定性、验证结果及二普—三普对比图。

来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30、43—45 页；《类型图规范》第 4—9 章；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：部分通过

证据：图 4。

问题描述：分类与面积对比、室内校核、野外校核、虚点、模型、验证均有章节说明；但表 4.12 缺汇总行与占比，石灰性褐土仅 43 亩来源未说明，二普—三普对比图未提交。

45. 工作报告应单列质量控制情况，并形成结论和建议；其中的数据量、问题处理和质量结论应与实际过程材料相符。

来源：《市县级验收方案》PDF 第 5—7 页；《县级成果导引》成果验收与报告要求；培训资料《土壤类型图成果图自查表》“文本成果自查表”。

核查结果：不通过

问题描述：工作报告单列质控工作并给出验证评价；但"宁晋县二普土壤类型存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"逻辑错误，建议章节套用"山区、丘陵""人工土区""水土流失"等与平原县情不符的模板句，"有机质含量从当前 0.99%"等数据表述异常，且多处数据与技术报告矛盾。

质控意见

核查结果：整改后复核

总体意见：本次质控共核查 46 项，其中通过 5 项、部分通过 26 项、不通过 15 项，综合判定为不通过（整改后复核）。上次 30 条意见中，一 1 因现行省清单已收录相关土种而消除、四 2 断面图已补充地点名称与断面方向、五 5 笔误已更正、六 6 两报告文件名已规

范；但三 3、三 5、五 2、五 3、四 4、四 5、四 7 等意见仍未整改，三 4 出现回退，六 1—六 7 因本批未提交成果库无法复核。主要问题：

1、本批仅提交土壤类型图 JPG 与两份报告，成果库（BASE/HISTORY/LANDUSE/PROCESS/RESULT）、数字化图件、自验意见、评分表、问题清单及整改报告均未提交，上次六 1—六 7 意见无法复核，请完整汇交。

2、清单外土种："黏体壤湿潮土"（2983 亩）、"黏底壤湿潮土"（5860 亩）不在现行省清单（相应规范写法为"黏体砂湿潮土、黏底砂湿潮土"）；验证章节出现"均壤均砂质石灰性潮土"无效名称；"壤体粘石灰性潮土"应用"黏"字。

3、两报告数据互相矛盾：野外校核工作报告为 4 条路线 89 个点、技术报告为 3 条路线 48 个点；土类变化一处写"不变"、一处写"增加 1 个"；新增耕地 121 个图斑 44840 亩与变化统计 3 个图斑 981 亩口径混用。

4、脱盐口径矛盾仍未整改：技术报告 4.4.2.2 为"100 个连片 50 亩以上地块、128164 亩、8 个点位"，4.5.2.2 为"203 个连片 100 亩以上地块、12 个点位"；4.4.3 又将脱盐 100 个误写为"脱潜地块…100 个"，与脱潜 5 个图斑矛盾；表 4.6 脱潜点位 1 号与新增耕地点位 1 号同坐标但室内初判不一致。

5、虚点 1650 个仍无布设原则与代表性证明示例（上次三 3 未整改）；新增渔网点位 3120 个未说明土壤类型属性赋值方法；环境变量重要性排序及合理性评述缺失（上次三 4 回退）；推测制图效果评述未突出最优最劣（上次三 5 未整改）。

6、推测制图应用口径矛盾：4.6.3 称未将随机森林结果直接用于边界，4.6.4 又称 40 个图斑应用推测制图结果、占全县面积 51.26%，请明确定义与衔接。

7、图面仍缺外图廓线、经纬度标注、等高线与线段比例尺（上次四 5、四 7 未整改）；河流无名称注记、公路无编号注记、政府驻地无专有符号（上次四 4 未整改）；主图"宁晋县"注记重复。

8、体例问题（上次五 2 未整改）：表 4.4/4.8、4.5/4.9、4.10/4.11 表名重复；表 4.3 序号缺 7；节号 3.2.2.3 重复；表 2.4 表头含"AA121:D156"残留；"备住"错字；工作报告编号③缺④。

9、第五章仅潮土有小结，褐土（28122 亩）缺失；石灰性褐土仅 43 亩来源未说明；土壤总面积 1667628 亩与县域幅员 1666350 亩相差约 1278 亩未解释；报告表 4.12 缺汇总行与占比。

10、地貌表述失实且自相矛盾：平原县出现"北部低山丘陵""西部山区""半山区"，地势倾斜方向有三种互相矛盾的说法，请按实测资料统一。

11、工作报告"存在盐化土壤，因此不需验证是否脱盐"逻辑错误；60 个盐化潮土图斑（186437 亩）全部一次性转为典型潮土、无残留盐化，请补充脱盐判定依据。

12、验证准确度 90.0%未严格高于 90%通过线，按规则属基本通过档；验证路线与野外校核路线是否不同请予以说明；错误图斑描述中的无效土种名称请更正。

质控日期：2026 年 10 月 10 日